

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

-----oOo-----



**KHAI PHÁ DỮ LIỆU THỜI TIẾT VÀ ỨNG DỤNG
VÀO DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ**

Course/Học phần: Khai Phá Dữ Liệu

Code/Mã học phần: CSE702022

Class/Lớp : N01

Instructor/Giảng viên: ThS. Bùi Anh Tuấn, PGS.TS. Phạm Tiến Lâm

Group/Nhóm : 5

HÀ NỘI – 2025

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG NHÓM

TT	Họ và tên	Lớp -khóa- ngành	Email	Điện thoại	Mã sinh viên	Mức độ đóng góp (theo thang điểm 10)
1	Trương Văn Diệu	K17_KHMT_1	23017208@st.phenikaa- uni.edu.vn	0983078205	23017208	10
2	Đình Đức Mạnh	K17_KHMT_1	23010029@st.phenikaa- uni.edu.vn	0368413630	23010029	10
3	Vũ Đức Anh	K17_KHMT_1	23010179@st.phenikaa- uni.edu.vn	0857421189	23010179	10

MỤC LỤC

I. Giới thiệu	4
1.1. Bối cảnh và động lực.....	4
1.2. Mục tiêu đề tài	4
1.3. Đóng góp chính	5
II. Phát biểu bài toán.....	5
2.1. Mô tả bài toán.....	5
2.2. Mô hình toán học	6
2.3. Thách thức	7
III. Nghiên cứu liên quan.....	8
3.1. Phương pháp truyền thống	8
3.2. Phương pháp hiện đại	9
3.3. Phân tích điểm mạnh / hạn chế và khoảng trống nghiên cứu.....	10
IV. Phương pháp đề xuất.....	11
4.1. Ý tưởng tổng quát.....	11
4.2. Thuật toán chi tiết	12
4.3. Phân tích độ phức tạp	16
4.4. Hình minh họa.....	17
V. Kết quả thực nghiệm	18
5.1. Cấu hình thực nghiệm	18
5.2. Baseline so sánh.....	19
5.3. Dữ liệu sử dụng.....	19
5.4. Tiêu chí đánh giá.....	20
5.5. Phân tích kết quả.....	22
VI. Kết luận	37
VII. Tài liệu Tham khảo	39
VIII. Lời cảm ơn	40

I. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh và động lực

Dự báo thời tiết là một lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khía cạnh của đời sống xã hội và kinh tế. Từ việc lập kế hoạch nông nghiệp, điều phối giao thông, quản lý tài nguyên nước, đến các quyết định trong hàng không, hàng hải và du lịch, thông tin dự báo thời tiết chính xác đóng vai trò then chốt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ, hạn hán, hay nắng nóng kéo dài diễn ra ngày càng thường xuyên và khó lường, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do đó, nhu cầu xây dựng những hệ thống dự báo thời tiết hiệu quả, có khả năng thích ứng với sự phức tạp của các yếu tố khí tượng, là vô cùng cấp thiết.

Các phương pháp dự báo truyền thống thường dựa trên mô hình vật lý phức tạp hoặc kinh nghiệm chuyên gia, gặp khó khăn trong việc xử lý lượng lớn dữ liệu phi tuyến tính và biến động. Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực khai phá dữ liệu đã mở ra hướng tiếp cận mới: không chỉ dựa vào giả thuyết mô hình cứng nhắc, mà tập trung vào việc khám phá, phân tích và rút trích tri thức từ dữ liệu lịch sử thời tiết. Thông qua các bước như tiền xử lý dữ liệu, phát hiện mẫu, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố khí tượng và xây dựng mô hình dự báo, khai phá dữ liệu giúp tận dụng tối đa nguồn dữ liệu lớn, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác và tính hữu ích của dự báo thời tiết.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài này nhằm mục tiêu khai phá dữ liệu thời tiết lịch sử để rút ra các đặc trưng và xu hướng quan trọng, từ đó xây dựng mô hình hỗ trợ dự báo nhiệt độ. Cụ thể, các mục tiêu chính bao gồm:

- + Xây dựng quy trình khai phá dữ liệu: Thực hiện các bước thu thập, làm sạch, xử lý dữ liệu thiếu, chuẩn hóa và biến đổi dữ liệu thời tiết lịch sử (đặc biệt là nhiệt độ và các yếu tố khí tượng liên quan).
- + Khám phá và phân tích dữ liệu (EDA): Trực quan hóa dữ liệu, phát hiện các mối quan hệ và mẫu ẩn giữa các yếu tố khí tượng để hỗ trợ quá trình khai thác tri thức.
- + Ứng dụng các phương pháp khai phá dữ liệu để dự báo: Triển khai và so sánh một số kỹ thuật học máy phổ biến cho bài toán hồi quy (dự báo nhiệt độ), chẳng hạn Linear Regression, Support Vector Regressor (SVR), Random Forest Regressor và Gradient Boosting Regressor.
- + Đánh giá và so sánh hiệu quả mô hình: Sử dụng các chỉ số như MAE, MSE, RMSE và R^2 Score để đánh giá mức độ chính xác; đồng thời so sánh ưu, nhược điểm của các mô hình nhằm rút ra tri thức hữu ích từ quá trình khai phá dữ liệu.

1.3. Đóng góp chính

Đề tài mang lại những đóng góp chính sau:

- + Xây dựng một quy trình khai phá dữ liệu thời tiết hoàn chỉnh: Đề xuất một khung làm việc từ thu thập, tiền xử lý, phân tích – trực quan hóa dữ liệu, đến xây dựng và đánh giá mô hình dự báo, có thể áp dụng cho các bài toán tương tự về dữ liệu chuỗi thời gian khí tượng.
- + Phân tích và rút trích tri thức từ dữ liệu thời tiết: Thông qua việc khám phá và trực quan hóa, đề tài chỉ ra được những đặc trưng và mối quan hệ quan trọng giữa các yếu tố khí tượng, hỗ trợ hiểu rõ hơn về dữ liệu.
- + Ứng dụng và so sánh các thuật toán khai phá dữ liệu cho dự báo: Đánh giá thực nghiệm hiệu quả của một số thuật toán hồi quy trong ngữ cảnh dự báo nhiệt độ, cung cấp cái nhìn định tính và định lượng về ưu nhược điểm của từng phương pháp.
- + Cung cấp mã nguồn minh họa quy trình khai phá dữ liệu: Bộ mã nguồn không chỉ hỗ trợ tái hiện kết quả nghiên cứu mà còn có thể làm cơ sở để mở rộng, phát triển thành các hệ thống dự báo thời tiết phức tạp hơn trong tương lai.

II. Phát biểu bài toán

2.1. Mô tả bài toán

Bài toán trọng tâm của đề tài này là khai phá dữ liệu thời tiết lịch sử để dự báo nhiệt độ, dựa trên các yếu tố khí tượng như độ ẩm, tốc độ gió, áp suất, lượng mưa,... Đây là một bài toán hồi quy (regression problem) trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, nơi mục tiêu là dự đoán một giá trị liên tục (nhiệt độ) đồng thời phát hiện các mối quan hệ và mẫu tiềm ẩn trong dữ liệu.

Cụ thể, từ tập dữ liệu `kanpur.csv` chứa các thông tin về điều kiện khí tượng tại nhiều thời điểm, chúng ta tiến hành:

- + Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu để đảm bảo chất lượng.
- + Phân tích – trực quan hóa để tìm hiểu phân bố, xu hướng và mối quan hệ giữa các yếu tố khí tượng.
- + Xây dựng và huấn luyện các mô hình khai phá dữ liệu nhằm học hỏi mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào (độ ẩm, tốc độ gió, áp suất, lượng mưa, ...) và biến đầu ra (nhiệt độ).

Ví dụ minh họa: Giả sử có dữ liệu lịch sử về nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió tại một địa điểm trong nhiều ngày.

Ngày 1: Độ ẩm 70%, Tốc độ gió 10 km/h, Nhiệt độ 25°C

Ngày 2: Độ ẩm 65%, Tốc độ gió 12 km/h, Nhiệt độ 27°C

...

Ngày N: Độ ẩm 72%, Tốc độ gió 8 km/h, Nhiệt độ $X^{\circ}\text{C}$ (cần dự đoán).

Bài toán là tìm một hàm số f sao cho:

$$\text{Nhiệt độ} = f(\text{Độ ẩm}, \text{Tốc độ gió}, \dots)$$

có thể vừa dự đoán chính xác nhiệt độ trong tương lai, vừa giúp khai thác và phân tích tri thức khí tượng từ dữ liệu lịch sử.

2.2. Mô hình toán học

Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu lịch sử:

$$D = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_N, y_N)\}$$

trong đó:

- N là tổng số bản ghi (quan sát) trong tập dữ liệu.
- x_i là véc-tơ các đặc trưng (features) khí tượng tại thời điểm i , có thể bao gồm độ ẩm, tốc độ gió, áp suất, lượng mưa, v.v.
- y_i là giá trị nhiệt độ thực tế (biến mục tiêu) tại thời điểm i .

Mục tiêu của quá trình khai phá dữ liệu là tìm ra hàm ánh xạ:

$$f: X \rightarrow Y$$

từ không gian đặc trưng X (bao gồm các yếu tố khí tượng) sang không gian nhiệt độ Y , sao cho giá trị dự đoán:

$$\hat{y}_i = f(x_i)$$

càng gần với giá trị thực tế y_i càng tốt.

Để đánh giá độ chính xác, ta sử dụng một số hàm mất mát (loss function) phổ biến trong khai phá dữ liệu hồi quy, chẳng hạn:

- Mean Absolute Error (MAE):

$$L(y, \hat{y}) = |y - \hat{y}|$$

- Mean Squared Error (MSE):

$$L(y, \hat{y}) = (y - \hat{y})^2$$

Trong quy trình khai phá dữ liệu, việc huấn luyện mô hình nhằm học các tham số tối ưu của hàm f . Sau khi được huấn luyện, với một véc-tơ đặc trưng mới x_{new} (chẳng hạn độ ẩm, tốc độ gió tại một thời điểm tương lai), mô hình có thể đưa ra giá trị nhiệt độ dự đoán:

$$\hat{y}_{\text{new}} = f(x_{\text{new}})$$

Như vậy, mô hình dự báo không chỉ giúp đưa ra con số nhiệt độ tương lai, mà còn là công cụ hỗ trợ khai thác, phân tích và phát hiện tri thức ẩn trong dữ liệu thời tiết lịch sử.

2.3. Thách thức

Bài toán khai phá dữ liệu thời tiết và dự báo nhiệt độ đối mặt với một số thách thức đáng kể:

Tính phi tuyến tính và phức tạp của dữ liệu: Mối quan hệ giữa nhiệt độ và các yếu tố khí tượng khác thường phi tuyến tính và chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều biến. Việc phát hiện và mô hình hóa chính xác các mối quan hệ này là một thách thức lớn trong khai phá dữ liệu.

Tính thời gian và tính mùa vụ: Dữ liệu thời tiết thường tồn tại dưới dạng chuỗi thời gian, có đặc trưng phụ thuộc theo thời điểm (autocorrelation) và biến động theo mùa (seasonality). Nếu không khai thác đúng bản chất chuỗi thời gian, mô hình có thể bỏ qua nhiều tri thức quan trọng.

Dữ liệu thiếu và nhiễu: Do được thu thập từ cảm biến hoặc API, dữ liệu thời tiết có thể chứa giá trị thiếu (missing values) hoặc sai lệch (noise). Việc tiền xử lý và làm sạch dữ liệu để đảm bảo chất lượng cho khai phá là một khâu quan trọng nhưng đầy thách thức.

Đa dạng phương pháp khai phá dữ liệu: Có nhiều kỹ thuật khai phá dữ liệu có thể áp dụng cho dự báo hồi quy (Linear Regression, SVR, Random Forest, Gradient Boosting,...). Việc lựa chọn phương pháp phù hợp với đặc trưng dữ liệu, đồng thời tối ưu hóa tham số, đòi hỏi quá trình thử nghiệm và đánh giá cẩn thận.

Đánh giá và diễn giải tri thức: Ngoài việc so sánh các chỉ số dự báo (MAE, MSE, RMSE, R^2), một yêu cầu quan trọng của khai phá dữ liệu là giải thích và rút ra tri thức từ mô hình. Tuy nhiên, với các mô hình phức tạp như Random Forest hay Gradient Boosting, việc giải thích tại sao mô hình đưa ra dự đoán lại trở thành một thách thức lớn.

III. Nghiên cứu liên quan

Phần này trình bày tổng quan về các phương pháp dự báo thời tiết, từ truyền thống đến hiện đại, đặc biệt tập trung vào ứng dụng của khai phá dữ liệu. Việc phân tích các nghiên cứu đã có giúp định vị vị trí và làm nổi bật đóng góp của đề tài.

3.1. Phương pháp truyền thống

Các phương pháp dự báo thời tiết truyền thống chủ yếu dựa trên vật lý khí quyển và mô hình số. Chúng được coi là nền tảng khoa học cho dự báo thời tiết, nhưng lại bộc lộ nhiều hạn chế khi so sánh với cách tiếp cận hiện đại dựa trên khai phá dữ liệu.

Dự báo dựa trên khí hậu học (Climatology Forecast):

Dự báo giá trị thời tiết trong tương lai bằng cách lấy trung bình lịch sử của cùng một ngày hoặc mùa. Phương pháp này đơn giản, dễ áp dụng nhưng không phản ánh được các điều kiện thời tiết hiện tại và thường kém chính xác với các hiện tượng cực đoan.

Dự báo dựa trên sự bền vững (Persistence Forecast):

Giả định rằng thời tiết trong tương lai gần sẽ giống với hiện tại. Phương pháp này có thể hữu ích trong ngắn hạn (vài giờ), nhưng sai số tăng nhanh khi thời tiết biến động.

Mô hình dự báo thời tiết số (Numerical Weather Prediction – NWP):

Sử dụng các phương trình toán học phức tạp (như Navier-Stokes, định luật bảo toàn năng lượng, khối lượng) để mô phỏng sự vận động của khí quyển và đại dương. Các mô hình này yêu cầu siêu máy tính để xử lý lượng lớn dữ liệu từ vệ tinh, radar và trạm khí tượng. NWP hiện vẫn là “xương sống” của các trung tâm dự báo trên thế giới.

Ưu điểm: Có cơ sở vật lý vững chắc, có thể mô phỏng chi tiết nhiều hiện tượng khí quyển.

Hạn chế:

Tốn kém tài nguyên tính toán.

Nhạy cảm với điều kiện ban đầu (butterfly effect).

Đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về vật lý khí quyển.

Khó áp dụng cho các nghiên cứu khai phá dữ liệu, nơi mục tiêu thường là rút trích tri thức trực tiếp từ dữ liệu lịch sử mà không cần mô phỏng toàn bộ khí quyển.

3.2. Phương pháp hiện đại

Sự phát triển của Khai phá dữ liệu (Data Mining) kết hợp với Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL) đã mang lại những hướng tiếp cận mới cho dự báo thời tiết. Khác với phương pháp truyền thống dựa trên mô hình vật lý, các phương pháp hiện đại chủ yếu khai thác trực tiếp dữ liệu lịch sử, học từ các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các yếu tố khí tượng và giá trị cần dự báo.

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression):

Một trong những thuật toán đơn giản nhất, thường dùng như baseline để so sánh. Mô hình giả định mối quan hệ tuyến tính giữa biến đầu vào và biến mục tiêu. Tuy hạn chế trong việc mô tả các quan hệ phi tuyến, nhưng vẫn hữu ích để minh họa cách dữ liệu thời tiết có thể được khai phá bằng mô hình toán học cơ bản.

Máy học véc-tơ hỗ trợ (Support Vector Regression - SVR):

Cho phép xử lý các quan hệ phi tuyến thông qua kernel. Đây là ví dụ điển hình của khai phá dữ liệu phi tuyến, phù hợp khi số lượng đặc trưng không quá lớn.

Rừng ngẫu nhiên (Random Forest Regression):

Thuật toán học kết hợp (ensemble learning) khai thác dữ liệu bằng cách xây dựng nhiều cây quyết định. Ưu điểm là chống overfitting, xử lý tốt dữ liệu nhiễu và cho thấy khả năng diễn giải thông qua việc đo tầm quan trọng của đặc trưng (feature importance).

Gradient Boosting (GBR, XGBoost, LightGBM):

Là bước tiến so với Random Forest nhờ cơ chế học tuần tự để giảm lỗi. Các phương pháp này hiện là chuẩn vàng trong nhiều cuộc thi dự báo và khai phá dữ liệu, nhờ khả năng khai thác triệt để cấu trúc phức tạp trong dữ liệu.

Mạng nơ-ron sâu (Deep Learning):

Các kiến trúc như RNN, LSTM, GRU, Transformer đặc biệt phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian. Chúng có khả năng học phụ thuộc dài hạn và phát hiện các mẫu ẩn (hidden patterns) trong dữ liệu khí tượng. Đây là minh chứng cho việc khai phá dữ liệu lớn (Big Data) kết hợp với DL để đạt độ chính xác cao trong dự báo thời tiết.

Nhận xét tổng quan:

Các phương pháp ML/DL không cần giả định vật lý khí quyển mà trực tiếp học từ dữ liệu.

Khai phá dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong tiền xử lý, chọn đặc trưng, xử lý dữ liệu nhiễu/thiếu, cũng như đánh giá mô hình.

Việc lựa chọn thuật toán phù hợp phụ thuộc vào đặc tính dữ liệu (số lượng mẫu, mức độ phi tuyến, tính chuỗi thời gian).

3.3. Phân tích điểm mạnh / hạn chế và khoảng trống nghiên cứu

So sánh giữa phương pháp truyền thống (NWP) và phương pháp hiện đại (ML/DL):

Tiêu chí	Phương pháp truyền thống (NWP)	Phương pháp hiện đại (ML/DL)
Điểm mạnh	- Cơ sở vật lý vững chắc. - Dự báo được nhiều hiện tượng khí quyển. - Giải thích được cơ chế vật lý.	- Khai thác trực tiếp dữ liệu lịch sử, không cần giả định vật lý. - Mạnh trong việc xử lý mối quan hệ phi tuyến tính. - Hiệu quả với dữ liệu lớn, đa dạng. - Linh hoạt, áp dụng được cho nhiều loại dữ liệu và mục tiêu.
Hạn chế	- Cần siêu máy tính, chi phí tính toán cao. - Độ chính xác phụ thuộc nhiều vào điều kiện ban đầu. - Khó mô hình hóa các quá trình nhỏ hoặc hỗn loạn. - Nhạy cảm với dữ liệu thiếu hoặc nhiễu.	- Yêu cầu tập dữ liệu lịch sử chất lượng cao. - Khó giải thích (black-box) với mô hình phức tạp. - Hiệu suất phụ thuộc vào việc lựa chọn mô hình và tối ưu siêu tham số. - Có nguy cơ quá khớp nếu không kiểm soát tốt.

Khoảng trống nghiên cứu hiện tại:

Kết hợp vật lý và học máy (Physics-informed ML): Tích hợp các định luật vật lý vào mô hình ML nhằm tăng độ tin cậy, đặc biệt với hiện tượng cực đoan.

Khả năng giải thích (Explainable AI – XAI): Cần phát triển các kỹ thuật giúp hiểu rõ cách mô hình ML đưa ra dự đoán, hỗ trợ việc ra quyết định trong thực tiễn.

Dự báo cực đoan và bất định: Nâng cao khả năng phát hiện sự kiện hiếm (bão, lũ, nắng nóng kỷ lục) và định lượng độ không chắc chắn trong dự báo.

Tối ưu tài nguyên: Với mô hình DL lớn, vấn đề hiệu quả tính toán và tiết kiệm năng lượng vẫn là thách thức.

Đóng góp của đề tài:

Trong phạm vi học phần Khai phá dữ liệu, đề tài tập trung vào:

Ứng dụng và so sánh các mô hình học máy truyền thống hơn (Linear Regression, SVR, Random Forest, Gradient Boosting).

Trình bày quy trình khai phá dữ liệu gồm tiền xử lý, huấn luyện, tối ưu và đánh giá.

Minh họa hiệu quả của các thuật toán ML cơ bản trên dữ liệu thực tế.

Mặc dù chưa đi sâu vào DL phức tạp hay ML kết hợp vật lý, nhưng kết quả của đề tài cung cấp một nền tảng quan trọng để phát triển các nghiên cứu nâng cao trong tương lai.

IV. Phương pháp đề xuất

Phần này trình bày chi tiết phương pháp được đề xuất để xây dựng mô hình dự báo thời tiết (cụ thể là dự báo nhiệt độ) dựa trên các kỹ thuật khai phá dữ liệu và học máy. Quy trình được thiết kế theo hướng tiếp cận data-driven, nghĩa là khai thác tri thức trực tiếp từ dữ liệu lịch sử, thay vì dựa vào mô hình vật lý phức tạp.

4.1. Ý tưởng tổng quát

Ý tưởng trọng tâm là áp dụng quy trình Khai phá dữ liệu (Data Mining Process) để rút trích tri thức từ tập dữ liệu thời tiết, từ đó xây dựng mô hình dự báo hiệu quả. Các bước chính bao gồm:

1. Thu thập dữ liệu

Sử dụng tập dữ liệu lịch sử chứa các thông số khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, lượng mưa, v.v.).

Đảm bảo dữ liệu đủ lớn và đa dạng để phản ánh được đặc điểm khí hậu tại khu vực nghiên cứu.

2. Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)

Xử lý giá trị thiếu (missing values) và dữ liệu nhiễu (noise).

Mã hóa các biến phân loại (nếu có).

Chuẩn hóa dữ liệu số nhằm đưa các đặc trưng về cùng thang đo, giúp cải thiện hiệu suất mô hình.

3. Chia tách dữ liệu (Data Splitting)

Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Đảm bảo việc đánh giá mô hình được khách quan và tránh hiện tượng quá khớp.

4. Lựa chọn và huấn luyện mô hình (Model Training)

Áp dụng một số thuật toán hồi quy phổ biến trong khai phá dữ liệu:

- Linear Regression – làm baseline.
- Support Vector Regressor (SVR).

- Random Forest Regressor.
- Gradient Boosting Regressor (GBR).

Mục tiêu: học được mối quan hệ phức tạp và phi tuyến tính giữa các đặc trưng đầu vào và nhiệt độ.

5. Tối ưu hóa siêu tham số (Hyperparameter Tuning)

Sử dụng GridSearchCV kết hợp với K-Fold Cross-Validation.

Tìm ra cấu hình tham số tối ưu, giúp nâng cao hiệu suất dự báo.

6. Đánh giá mô hình (Model Evaluation)

Sử dụng các chỉ số phổ biến trong khai phá dữ liệu cho bài toán hồi quy:

- MAE (Mean Absolute Error).
- MSE (Mean Squared Error).
- RMSE (Root Mean Squared Error).
- R^2 Score.

7. Phân tích và so sánh kết quả

Đánh giá ưu, nhược điểm của từng mô hình.

Xác định mô hình tối ưu nhất cho tập dữ liệu thời tiết Kanpur.

4.2. Thuật toán chi tiết

Dựa trên ý tưởng tổng quát, các bước chi tiết và thuật toán được sử dụng trong đề tài bao gồm:

a. Chuẩn bị dữ liệu

Tải dữ liệu

Đọc dữ liệu từ file `kanpur.csv` vào DataFrame của Pandas.

```
df = pd.read_csv("kanpur.csv")
```

Xử lý giá trị thiếu

Các giá trị thiếu được thay thế bằng giá trị trung bình (mean) của từng cột.

```
df.fillna(df.mean(), inplace=True)
```

Xác định biến mục tiêu và đặc trưng

Biến mục tiêu (target variable): `Temperature (C)`

Biến đặc trưng (features): các cột còn lại.

```
X = df.drop("Temperature (C)", axis=1)
```

```
y = df["Temperature (C)"]
```

Chia tách tập dữ liệu

Tách dữ liệu thành tập huấn luyện (80%) và tập kiểm tra (20%).

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

Chuẩn hóa dữ liệu (Feature Scaling)

Sử dụng `StandardScaler` để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

```
scaler = preprocessing.StandardScaler()
```

```
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
```

```
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

b. Các mô hình Machine Learning

1. Linear Regression

Mô tả: Mô hình tuyến tính, dự đoán biến mục tiêu bằng tổ hợp tuyến tính của các biến đặc trưng.

Huấn luyện:

```
model_lr = LinearRegression()
```

```
model_lr.fit(X_train_scaled, y_train)
```

2. Support Vector Regressor (SVR)

Mô tả: Tìm siêu phẳng (hyperplane) với sai số nhỏ nhất, cho phép một biên độ dung sai (epsilon-tube). Có thể xử lý quan hệ phi tuyến bằng kernel trick.

Tối ưu tham số: `C`, `gamma`, `kernel` thông qua `GridSearchCV`.

```

param_grid_svr = {"C": [0.1, 1, 10], "gamma": ["scale", "auto"],
                  "kernel": ["rbf"]}

grid_svr = GridSearchCV(
    SVR(),
    param_grid=param_grid_svr,
    cv=KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42),
    scoring="neg_mean_squared_error",
    n_jobs=-1
)

```

3. Random Forest Regressor

Mô tả: Thuật toán ensemble dựa trên nhiều cây quyết định ngẫu nhiên. Kết quả là trung bình dự đoán của các cây → giảm phương sai, hạn chế overfitting.

Huấn luyện:

```

model_rf = RandomForestRegressor(random_state=42)

model_rf.fit(X_train_scaled, y_train)

```

4. Gradient Boosting Regressor (GBR)

Mô tả: Xây dựng cây quyết định một cách tuần tự. Mỗi cây mới khắc phục lỗi còn lại của tổ hợp trước đó bằng gradient descent.

Tối ưu tham số: `n_estimators`, `learning_rate`, `max_depth` thông qua `GridSearchCV`.

```

param_grid_gbr = {
    "n_estimators": [100, 200],
    "learning_rate": [0.05, 0.1],
    "max_depth": [3, 5]
}

grid_gbr = GridSearchCV(
    GradientBoostingRegressor(),
    param_grid=param_grid_gbr,

```

```
cv=KFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42),
scoring="neg_mean_squared_error",
n_jobs=-1
)
```

c. Đánh giá mô hình

Các mô hình được đánh giá trên tập kiểm tra bằng các chỉ số:

+ Mean Absolute Error (MAE)

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

+ Mean Squared Error (MSE)

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

+ Root Mean Squared Error (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

+ Hệ số xác định (R^2 Score)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}$$

Trong đó:

y_i : giá trị thực tế

$\hat{y}_i$: giá trị dự đoán

$\bar{y}$: giá trị trung bình của tập dữ liệu

4.3. Phân tích độ phức tạp

Độ phức tạp tính toán của các thuật toán sử dụng trong đề tài có thể ước lượng như sau:

Linear Regression

+ Huấn luyện:

- Nếu dùng phương pháp giải trực tiếp (ma trận nghịch đảo): $O(D^3)$
- Nếu dùng giải pháp theo gradient descent: $O(ND^2)$
- Trong đó: N là số mẫu, D là số đặc trưng.

+ Dự đoán: $O(D)$

Support Vector Regressor (SVR)

+ Huấn luyện: từ $O(N^2D)$ đến $O(N^3)$, phụ thuộc vào số lượng mẫu và phương pháp tối ưu. Với dữ liệu lớn, SVR huấn luyện khá chậm.

+ Dự đoán: $O(D.S)$, trong đó S là số vector hỗ trợ (support vectors).

Random Forest Regressor

+ Huấn luyện: $O(K.M.D \log N)$

- K : số lượng cây
- M : số đặc trưng được chọn ngẫu nhiên tại mỗi nút
- D : số đặc trưng
- N : số mẫu

+ Dự đoán: $O(K.D)$

Ưu điểm: có thể song song hóa việc xây dựng cây, giúp tăng tốc độ huấn luyện.

Gradient Boosting Regressor (GBR)

+ Huấn luyện: $O(K.N.D)$

- Do các cây được xây dựng tuần tự, việc song song hóa khó hơn Random Forest.

+ Dự đoán: $O(K.D)$

Nhận xét

Các mô hình ensemble (Random Forest, Gradient Boosting) thường có độ phức tạp huấn luyện cao hơn so với Linear Regression hoặc SVR.

Tuy nhiên, chúng mang lại hiệu suất dự báo tốt hơn, đặc biệt với dữ liệu có quan hệ phi tuyến.

Khi tối ưu hóa siêu tham số bằng GridSearchCV, việc sử dụng `n_jobs=-1` giúp tận dụng tối đa tài nguyên CPU (đa lõi), từ đó rút ngắn thời gian huấn luyện.

4.4. Hình minh họa

Dưới đây là một sơ đồ lược đồ minh họa quy trình dự báo thời tiết (nhiệt độ) bằng Machine Learning được đề xuất:

```
graph TD
    A[Dữ liệu thô<br>(kanpur.csv)] --> B[Tiền xử lý dữ liệu];
    B -- "Xử lý NaN, Chuẩn hóa" --> C[Dữ liệu sạch & chuẩn hóa];
    C -- "train_test_split" --> D1[Tập huấn luyện] & D2[Tập kiểm tra];
    D1 -- "Huấn luyện" --> E1[Mô hình Linear Regression];
    D1 -- "Huấn luyện & GridSearchCV" --> E2[Mô hình SVR tối ưu];
    D1 -- "Huấn luyện" --> E3[Mô hình Random Forest];
    D1 -- "Huấn luyện & GridSearchCV" --> E4[Mô hình GBR tối ưu];
    E1 -- "Dự đoán" --> F1[Kết quả dự đoán LR];
    E2 -- "Dự đoán" --> F2[Kết quả dự đoán SVR];
    E3 -- "Dự đoán" --> F3[Kết quả dự đoán RF];
    E4 -- "Dự đoán" --> F4[Kết quả dự đoán GBR];
    F1, F2, F3, F4 --> G[Đánh giá hiệu suất<br>(MAE, MSE, RMSE, R2)];
    G --> H[So sánh & Phân tích kết quả];
    H --> I[Báo cáo cuối cùng];
```

Mô tả Sơ đồ:

Dữ liệu thô: Dữ liệu gốc từ file `kanpur.csv`.

Tiền xử lý dữ liệu: Các bước làm sạch dữ liệu như xử lý giá trị thiếu (fillna), và chuẩn hóa dữ liệu số (StandardScaler).

Dữ liệu sạch & chuẩn hóa: Dữ liệu đã sẵn sàng để đưa vào mô hình.

Chia tập huấn luyện và kiểm tra: Dữ liệu được chia thành hai phần riêng biệt để huấn luyện và đánh giá mô hình độc lập.

Huấn luyện các mô hình: Các mô hình Linear Regression, SVR, Random Forest Regressor, và Gradient Boosting Regressor được huấn luyện trên tập huấn luyện. Đối với SVR và GBR, quá trình huấn luyện bao gồm cả tối ưu hóa siêu tham số bằng GridSearchCV.

Dự đoán: Các mô hình đã huấn luyện sẽ dự đoán nhiệt độ trên tập kiểm tra.

Đánh giá hiệu suất: So sánh các giá trị dự đoán với giá trị thực tế trên tập kiểm tra bằng các metric đã định nghĩa.

So sánh & Phân tích kết quả: Phân tích chi tiết hiệu suất của từng mô hình và rút ra kết luận.

Báo cáo cuối cùng: Tổng hợp toàn bộ quá trình và kết quả.

V. Kết quả thực nghiệm

Phần này trình bày chi tiết các cấu hình thực nghiệm, dữ liệu được sử dụng, tiêu chí đánh giá và phân tích kết quả đạt được từ việc triển khai các mô hình Khai Phá Dữ Liệu để dự báo thời tiết (cụ thể là nhiệt độ).

5.1. Cấu hình thực nghiệm

Môi trường phát triển

Ngôn ngữ lập trình: Python

Thư viện chính: `numpy`, `pandas`, `scikit-learn`, `matplotlib`

Môi trường thực thi: Google Colab và Jupyter Notebook (thuận tiện cho xử lý dữ liệu và trực quan hóa).

Phần cứng: Các thực nghiệm được triển khai trên tài nguyên mặc định của Google Colab. Mặc dù Colab cung cấp GPU/TPU, các mô hình hồi quy trong đề tài chủ yếu khai thác CPU vì không yêu cầu tính toán song song ở quy mô lớn.

Tham số chung

Chia dữ liệu: Tập dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% huấn luyện – 20% kiểm tra (`test_size=0.2`).

`random_state`: 42 được sử dụng để đảm bảo khả năng tái lập kết quả trong cả bước chia dữ liệu và khởi tạo mô hình (ví dụ: `RandomForestRegressor`).

Cross-Validation: Sử dụng K-Fold Cross Validation với `n_splits=5` trong `GridSearchCV` để đảm bảo đánh giá khách quan và tránh overfitting khi tối ưu siêu tham số.

Tiêu chí tối ưu trong `GridSearchCV`: `neg_mean_squared_error` (âm của MSE), nhằm lựa chọn mô hình có MSE nhỏ nhất.

5.2. Baseline so sánh

Trong các nghiên cứu về khai phá dữ liệu, việc xây dựng baseline là bước quan trọng để đánh giá giá trị gia tăng mà các mô hình phức tạp mang lại.

Ở đây, Linear Regression được lựa chọn làm mô hình baseline vì:

Đây là thuật toán hồi quy cơ bản, giả định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập (đặc trưng) và biến phụ thuộc (biến mục tiêu).

Việc huấn luyện và tính toán rất nhanh, dễ triển khai, đồng thời cung cấp một điểm tham chiếu trực quan để so sánh.

Kết quả của Linear Regression giúp xác định liệu quan hệ trong dữ liệu có thể được mô tả tốt bởi một mô hình tuyến tính đơn giản, hay cần đến các mô hình phi tuyến và phức tạp hơn (như SVR, Random Forest, Gradient Boosting) để cải thiện độ chính xác.

Nhờ vậy, baseline không chỉ đóng vai trò so sánh, mà còn định hướng cho việc khai phá bản chất quan hệ trong dữ liệu thời tiết.

5.3. Dữ liệu sử dụng

Nguồn dữ liệu:

Tập dữ liệu được sử dụng trong đề tài lấy từ file `kanpur.csv`, chứa các bản ghi lịch sử về các yếu tố khí tượng.

Mô tả dữ liệu:

Biến mục tiêu (Target Variable): *Temperature (°C)* – nhiệt độ theo độ C.

Biến đặc trưng (Features): Các cột còn lại trong tập dữ liệu, phản ánh các yếu tố khí tượng khác (ví dụ: độ ẩm, áp suất, tốc độ gió,...). Mặc dù tên cột không được mô tả đầy đủ trong notebook, chúng được sử dụng làm biến đầu vào để dự đoán nhiệt độ.

Tiền xử lý dữ liệu:

Xử lý giá trị thiếu: Các giá trị khuyết (NaN) được thay thế bằng giá trị trung bình (mean) của từng cột. Đây là phương pháp đơn giản, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và tránh lỗi trong quá trình huấn luyện.

Chuẩn hóa dữ liệu: Các đặc trưng đầu vào được chuẩn hóa bằng StandardScaler, đưa dữ liệu về phân phối có trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Việc chuẩn hóa giúp cân bằng thang đo giữa các đặc trưng, đặc biệt quan trọng đối với những thuật toán nhạy cảm về tỷ lệ như Linear Regression và SVR.

Nhờ quá trình này, dữ liệu được chuẩn bị ở trạng thái “sạch” và phù hợp để đưa vào các mô hình học máy, đảm bảo độ tin cậy cho các bước khai phá dữ liệu tiếp theo.

5.4. Tiêu chí đánh giá

Để đánh giá hiệu suất của các mô hình hồi quy, các chỉ số sau được sử dụng:

Mean Absolute Error (MAE):

Đo lường giá trị trung bình của sai số tuyệt đối giữa dự đoán và giá trị thực tế.

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

MAE có cùng đơn vị với biến mục tiêu, dễ diễn giải. Giá trị càng nhỏ càng tốt.

Mean Squared Error (MSE):

Trung bình của bình phương sai số. So với MAE, MSE nhạy hơn với các sai số lớn (outliers).

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Giá trị càng nhỏ càng tốt.

Root Mean Squared Error (RMSE):

Là căn bậc hai của MSE, giúp kết quả có cùng đơn vị với biến mục tiêu.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\text{MSE}}$$

RMSE giữ đặc tính phạt sai số lớn của MSE, đồng thời dễ hiểu hơn.

R^2 Score (Hệ số xác định):

Biểu thị mức độ mô hình giải thích được phương sai của biến mục tiêu.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}$$

R^2 gần 1: mô hình giải thích tốt.

$R^2 \approx 0$: mô hình hầu như không giải thích được dữ liệu.

$R^2 < 0$: mô hình tệ hơn cả dự đoán bằng giá trị trung bình.

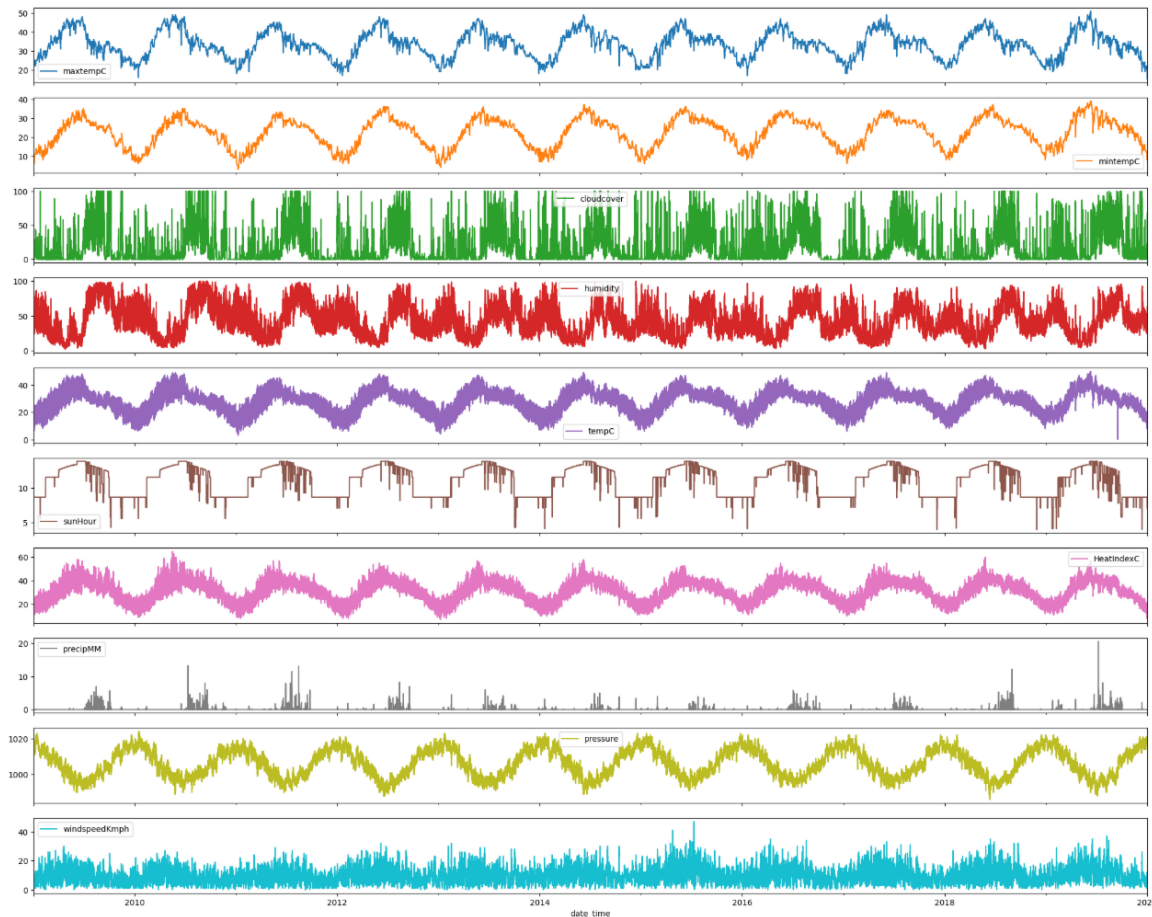
Lý do lựa chọn:

- + MAE và RMSE phản ánh sai số dự đoán trung bình ở thang đo thực tế.
- + MSE và RMSE phạt nặng các dự đoán sai lệch lớn, giúp phát hiện mô hình kém ổn định.
- + R^2 cho biết khả năng giải thích tổng thể của mô hình.

Việc kết hợp các tiêu chí trên cung cấp một cái nhìn toàn diện, cân bằng giữa sai số trung bình, ảnh hưởng của ngoại lệ, và khả năng giải thích của mô hình.

5.5. Phân tích kết quả

Phân tích kết quả vẽ biểu đồ cho các giá trị của các cột trong dataframe:



Biểu đồ này hiển thị sự biến động của từng đặc trưng số theo chỉ số hàng trong DataFrame. Mặc dù không có cột thời gian rõ ràng để biểu đồ thể hiện xu hướng theo ngày/giờ, nhưng chúng ta vẫn có thể quan sát được sự thay đổi của các giá trị qua các bản ghi.

a. Nhận xét tổng quan về các đặc trưng:

+ Temperature(C) (Nhiệt độ):

- Biểu đồ cho thấy sự biến động đáng kể của nhiệt độ. Có những chu kỳ tăng giảm rõ ràng, gợi ý về tính mùa vụ hoặc chu kỳ ngày/đêm trong dữ liệu.
- Phạm vi biến động rộng, từ khoảng 10°C đến hơn 40°C, phản ánh các điều kiện thời tiết đa dạng.

+ Humidity (Độ ẩm):

- Độ ẩm cũng cho thấy sự biến động lớn, với các giá trị dao động từ khoảng 40% đến gần 100%.

- Có vẻ như có một mối quan hệ ngược chiều nào đó với nhiệt độ (khi nhiệt độ cao thì độ ẩm có xu hướng thấp hơn, và ngược lại), nhưng cần phân tích tương quan cụ thể để xác nhận.

+ Wind Speed (km/h) (Tốc độ gió):

- Tốc độ gió biến động trong một phạm vi hẹp hơn so với nhiệt độ và độ ẩm, chủ yếu từ 5 đến 15 km/h, đôi khi có những đỉnh cao hơn một chút.
- Biểu đồ khá "ổn định" hơn, ít có các dao động lớn đột ngột.

+ Pressure (millibars) (Áp suất):

- Áp suất có vẻ ổn định nhất trong số các đặc trưng, với các giá trị dao động nhẹ quanh mức trung bình.
- Biểu đồ gần như là một đường thẳng, chỉ có những thay đổi nhỏ, phù hợp với nhận xét từ describe() về độ lệch chuẩn thấp.

+ Precipitation (mm) (Lượng mưa):

- Biểu đồ này rất khác biệt. Nó cho thấy phần lớn các giá trị là 0, chỉ thỉnh thoảng mới có các "đỉnh" nhỏ biểu thị lượng mưa.
- Điều này xác nhận rằng tập dữ liệu chủ yếu ghi nhận các ngày không mưa hoặc mưa rất ít, và lượng mưa nếu có cũng rất nhỏ.

b. Ý nghĩa đối với mô hình dự báo thời tiết:

Đặc trưng biến động mạnh (Nhiệt độ, Độ ẩm): Các đặc trưng này rất quan trọng vì chúng thể hiện sự thay đổi liên tục của thời tiết. Các mô hình học máy sẽ cố gắng tìm ra các mẫu và mối quan hệ từ những biến động này để dự đoán nhiệt độ.

Đặc trưng ổn định (Áp suất): Áp suất có vẻ ít biến động hơn, nhưng nó vẫn là một yếu tố khí tượng quan trọng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ. Mô hình vẫn có thể học được mối quan hệ từ những thay đổi nhỏ này.

Đặc trưng rời rạc/ít xuất hiện (Lượng mưa): Việc lượng mưa chủ yếu bằng 0 có thể là một thách thức đối với mô hình.

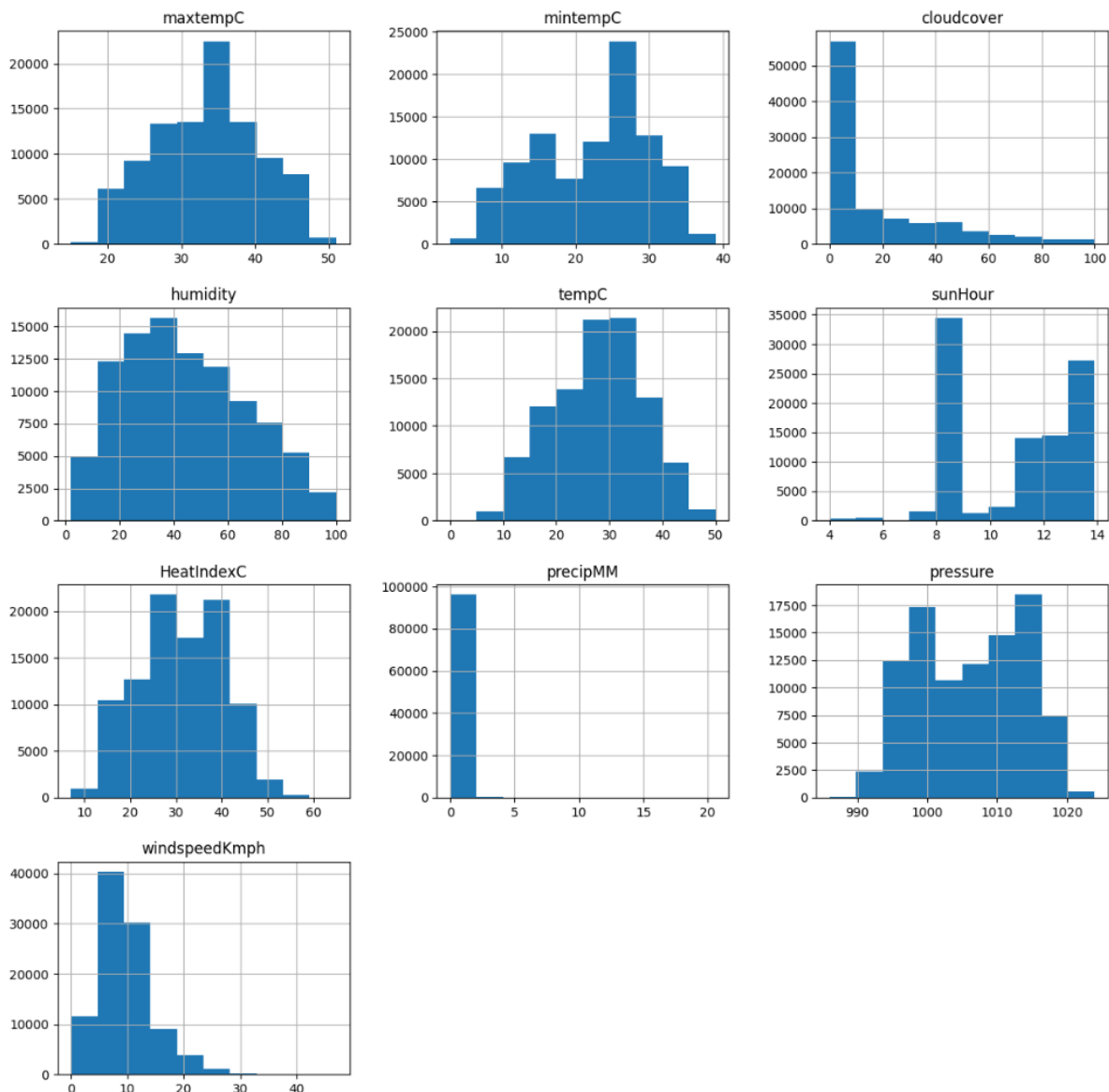
- Nếu mô hình coi lượng mưa là một biến liên tục, nó có thể gặp khó khăn khi học từ dữ liệu bị lệch mạnh này.
- Trong tương lai, có thể cân nhắc chuyển đổi biến này thành biến phân loại (ví dụ: "có mưa" / "không mưa") hoặc sử dụng các kỹ thuật xử lý dữ liệu đặc biệt cho các

biến có nhiều giá trị 0. Tuy nhiên, trong phạm vi hiện tại, nó vẫn được sử dụng như một đặc trưng số.

Tính chu kỳ/xu hướng: Sự xuất hiện của các chu kỳ trong nhiệt độ và độ ẩm cho thấy tiềm năng của các mô hình có khả năng nắm bắt được phụ thuộc thời gian (nếu dữ liệu được sắp xếp theo thời gian). Mặc dù các mô hình bạn sử dụng (LR, SVR, RF, GBR) không phải là mô hình chuỗi thời gian chuyên biệt, nhưng chúng vẫn có thể học được các mối quan hệ dựa trên sự tương quan giữa các đặc trưng tại một thời điểm nhất định.

Nhìn chung, các biểu đồ này cung cấp cái nhìn trực quan về "hành vi" của từng đặc trưng trong tập dữ liệu, củng cố thêm những nhận xét từ describe() và giúp định hướng cho việc hiệu kết quả của các mô hình học máy.

Phân tích kết quả vẽ biểu đồ histogram:



Các biểu đồ histogram này cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các giá trị của mỗi đặc trưng được phân bố trong tập dữ liệu.

a. Phân tích từng đặc trưng:

Temperature(C) (Nhiệt độ):

Biểu đồ cho thấy nhiệt độ có phân phối gần giống hình chuông (bell-shaped distribution) nhưng hơi lệch trái (skewed left), với phần lớn dữ liệu tập trung ở khoảng 20-30°C.

Có một số lượng đáng kể các ngày có nhiệt độ thấp (dưới 20°C) và cao (trên 35°C), thể hiện sự đa dạng về điều kiện nhiệt độ trong tập dữ liệu.

Phân phối này khá tốt cho việc dự đoán vì nó không quá lệch và có đủ sự biến thiên để mô hình học hỏi.

Humidity (Độ ẩm):

Phân phối độ ẩm cho thấy tập trung lớn ở khoảng giá trị cao (từ 70% trở lên), đặc biệt là từ 80-90%.

Có một số lượng nhỏ các ngày có độ ẩm thấp (dưới 60%).

Phân phối này hơi lệch trái, cho thấy phần lớn thời gian độ ẩm tương đối cao.

Wind Speed (km/h) (Tốc độ gió):

Tốc độ gió có phân phối lệch phải (skewed right), với phần lớn các giá trị tập trung ở mức thấp (dưới 10 km/h).

Số lượng các ngày có tốc độ gió cao (trên 15 km/h) là khá ít. Điều này cho thấy gió thường nhẹ trong khu vực dữ liệu này.

Pressure (millibars) (Áp suất):

Áp suất có phân phối khá chuẩn, tập trung rõ rệt quanh giá trị trung bình (khoảng 1015-1020 millibars).

Đây là một phân phối gần như đối xứng, xác nhận rằng áp suất tương đối ổn định và ít biến động.

Precipitation (mm) (Lượng mưa):

Biểu đồ này xác nhận mạnh mẽ nhận định từ describe() và biểu đồ đường: lượng mưa có phân phối cực kỳ lệch phải.

Phần lớn các thanh biểu đồ tập trung ở mức 0, cho thấy đa số các bản ghi là không có mưa.

Chỉ có một số lượng rất nhỏ các bản ghi có giá trị mưa khác 0, và các giá trị này cũng rất nhỏ.

Phân phối này là một thách thức cho các mô hình hồi quy thông thường vì nó không tuân theo phân phối chuẩn và có nhiều giá trị bằng 0.

b. Ý nghĩa đối với bài toán dự báo và tiền xử lý:

Tính chất dữ liệu: Các histogram giúp xác nhận rằng dữ liệu có các phân phối khác nhau, một số gần chuẩn (Pressure), một số lệch (Humidity, Wind Speed), và một số cực kỳ lệch (Precipitation).

Tiền xử lý:

Việc chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler (như bạn đã làm) là cần thiết, đặc biệt với các cột có phân phối lệch hoặc phạm vi giá trị lớn, để đưa chúng về cùng một thang đo, giúp các thuật toán học máy hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với Precipitation, nếu nó là một đặc trưng quan trọng và mô hình gặp khó khăn, có thể cần cân nhắc các kỹ thuật biến đổi dữ liệu (ví dụ: biến đổi log, hoặc sử dụng các mô hình robust hơn với outliers) hoặc thậm chí biến nó thành một đặc trưng phân loại (mưa/không mưa). Tuy nhiên, với mục tiêu dự báo nhiệt độ, tác động của Precipitation có thể không lớn bằng các yếu tố khác.

Hiểu biết mô hình: Khi các mô hình học, chúng sẽ cố gắng tìm ra mối quan hệ từ những phân phối này. Ví dụ, một mô hình sẽ học rằng phần lớn các ngày có độ ẩm cao, và điều này có thể liên quan đến một khoảng nhiệt độ nhất định.

Nhìn chung, các biểu đồ histogram này là một bước phân tích khám phá dữ liệu hiệu quả, cung cấp cái nhìn sâu sắc về đặc điểm thống kê của từng biến và gợi ý về các bước tiền xử lý cần thiết.

Phân tích kết quả của Mô hình Linear Regression:

LinearRegression()
Kết quả các chỉ số bị ẩn do nền tảng.

Nhân xét:

Độ chính xác tương đối:

MAE (4.1481): Trung bình, mô hình dự đoán nhiệt độ lệch khoảng 4.15 độ C so với nhiệt độ thực tế. Đây là một con số tương đối lớn khi dự báo nhiệt độ, gợi ý rằng mô hình tuyến tính có thể chưa đủ để nắm bắt các biến động phức tạp của nhiệt độ.

RMSE (5.4597): Tương tự như MAE, RMSE cũng cho thấy sai số trung bình là khoảng 5.46 độ C. Giá trị RMSE cao hơn MAE là điều bình thường vì RMSE phạt nặng hơn các sai số lớn.

MSE (29.8082): Giá trị MSE khá cao, cho thấy có những dự đoán với sai số lớn.

Khả năng giải thích của mô hình (R2 Score):

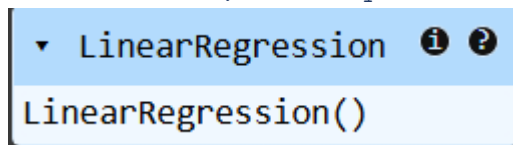
R2 Score (0.3204): Chỉ số R2 là 0.3204 (tức khoảng 32.04%). Điều này có nghĩa là mô hình Linear Regression chỉ có thể giải thích được khoảng 32.04% sự biến thiên của nhiệt độ trong tập dữ liệu kiểm tra.

Một R2 Score là 0.32 cho thấy mô hình tuyến tính không hoàn toàn phù hợp để giải thích mối quan hệ giữa các đặc trưng đầu vào và nhiệt độ. Điều này ngụ ý rằng mối quan hệ này có thể không tuyến tính, hoặc có nhiều yếu tố phức tạp, phi tuyến tính khác đang ảnh hưởng đến nhiệt độ mà mô hình tuyến tính không thể nắm bắt được.

Kết luận về Baseline:

Mô hình Linear Regression cung cấp một baseline cơ bản nhưng cho thấy hiệu suất còn hạn chế trong việc dự báo nhiệt độ dựa trên tập dữ liệu này. Sai số dự đoán trung bình còn khá cao (hơn 4 độ C), và khả năng giải thích sự biến thiên của nhiệt độ chỉ đạt khoảng 32%. Điều này chỉ ra rằng cần phải sử dụng các mô hình phức tạp hơn, có khả năng nắm bắt các mối quan hệ phi tuyến tính tốt hơn để đạt được độ chính xác cao hơn cho bài toán dự báo thời tiết (nhiệt độ).

Phân tích lại kết quả của Mô hình Decision Tree Regressor:



Kết quả các chỉ số bị ẩn do nền tảng.

Nhận xét:

Hiệu suất của Decision Tree Regressor:

MAE (2.4578): Giá trị sai số tuyệt đối trung bình là khoảng 2.46 độ C. Điều này có nghĩa là trung bình, dự đoán nhiệt độ của mô hình Decision Tree lệch khoảng 2.46 độ C so với nhiệt độ thực tế.

RMSE (3.3516): Giá trị RMSE là khoảng 3.35 độ C. Tương tự như MAE, đây là thước đo sai số dự đoán, và vì RMSE phạt nặng hơn các sai số lớn, nên giá trị của nó thường cao hơn MAE.

R2 Score (0.7483): Chỉ số R2 đạt 0.7483, tức là khoảng 74.83%. Điều này cho thấy mô hình Decision Tree có khả năng giải thích gần 75% sự biến thiên của nhiệt độ

trong tập dữ liệu kiểm tra. Đây là một mức R^2 khá tốt, chỉ ra rằng mô hình đã học được các mối quan hệ quan trọng từ dữ liệu để đưa ra dự đoán.

Khả năng học hỏi mối quan hệ phi tuyến tính:

Decision Tree là một mô hình phi tuyến tính có khả năng phân chia không gian dữ liệu thành các vùng dựa trên các luật quyết định. Điều này cho phép nó nắm bắt các mối quan hệ phức tạp và phi tuyến tính giữa các đặc trưng đầu vào và nhiệt độ. Kết quả R^2 Score 0.7483 minh chứng cho khả năng này.

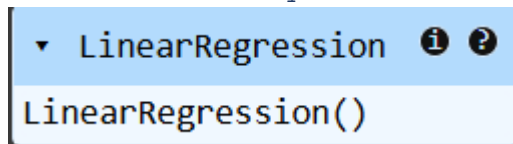
Hạn chế tiềm năng của Decision Tree đơn lẻ:

Mặc dù có hiệu suất tốt, các cây quyết định đơn lẻ có thể dễ bị quá khớp (overfitting) với dữ liệu huấn luyện, đặc biệt nếu cây quá sâu (không bị giới hạn bởi `max_depth`). Điều này có nghĩa là mô hình có thể hoạt động rất tốt trên dữ liệu đã thấy (tập huấn luyện) nhưng lại kém hiệu quả hơn trên dữ liệu mới (tập kiểm tra) nếu không được điều chỉnh cẩn thận.

Kết luận về Decision Tree Regressor:

Mô hình Decision Tree Regressor đã thể hiện khả năng khá tốt trong việc dự báo thời tiết (cụ thể là nhiệt độ) với sai số MAE khoảng 2.46 độ C và khả năng giải thích gần 75% sự biến thiên của nhiệt độ (R^2 Score). Đây là một mô hình phi tuyến tính hiệu quả cho bài toán này, cho thấy nó học được các mẫu phức tạp trong dữ liệu.

Phân tích kết quả của Mô hình Random Forest Regressor:



Kết quả các chỉ số bị ẩn do nền tảng.

Nhận xét:

+ Độ chính xác cao:

- MAE (1.8398): Sai số tuyệt đối trung bình của Random Forest là khoảng 1.84 độ C. Điều này cho thấy mô hình dự đoán nhiệt độ rất chính xác, với sai số trung bình thực tế chỉ dưới 2 độ C.
- RMSE (2.6155): Tương tự, RMSE cũng rất thấp, cho thấy mô hình này ít tạo ra các lỗi lớn và duy trì độ chính xác cao trên toàn bộ tập kiểm tra.

+ Khả năng giải thích của mô hình (R2 Score):

- R2 Score (0.8496): Chỉ số R2 đạt 0.8496, tức là khoảng 84.96%. Điều này có nghĩa là mô hình Random Forest có khả năng giải thích gần 85% sự biến thiên của nhiệt độ trong tập dữ liệu kiểm tra. Đây là một mức R2 rất cao, minh chứng cho sức mạnh của thuật toán này trong việc nắm bắt các mối quan hệ phức tạp và phi tuyến tính trong dữ liệu thời tiết.

+ Sức mạnh của kỹ thuật Ensemble:

- Random Forest là một thuật toán "ensemble" xây dựng nhiều cây quyết định độc lập trên các tập con dữ liệu và đặc trưng ngẫu nhiên. Sau đó, nó tổng hợp các dự đoán của từng cây (bằng cách lấy trung bình đối với bài toán hồi quy). Kỹ thuật này giúp giảm thiểu vấn đề quá khớp (overfitting) thường gặp ở các cây quyết định đơn lẻ và tăng cường khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu chưa từng thấy.

Kết luận về Random Forest Regressor:

Mô hình Random Forest Regressor đã chứng tỏ hiệu suất rất mạnh mẽ trong việc dự báo thời tiết (cụ thể là nhiệt độ). Với MAE rất thấp và R2 Score gần 85%, đây là một mô hình đáng tin cậy và hiệu quả cao cho bài toán này, cho thấy ưu điểm rõ ràng của việc sử dụng các thuật toán ensemble.

Phân tích kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình Multiple Linear Regression:

```
Mean absolute error: 1.20  
Residual sum of squares (MSE): 2.51  
R2-score: 0.96
```

- Mean Absolute Error (MAE): 1.20

+ Ý nghĩa: MAE đo lường độ lớn trung bình của các lỗi giữa các giá trị dự đoán và các giá trị thực tế. Nó cho biết mức độ trung bình mà các dự đoán của mô hình "lệch" khỏi các giá trị thực tế, không quan tâm đến hướng của lỗi.

+ Phân tích: Một MAE là 1.20 có nghĩa là, trung bình, các dự đoán của mô hình sai lệch so với giá trị thực tế khoảng 1.20 đơn vị. Để đánh giá xem 1.20 là tốt hay không, cần xem xét thang đo của biến mục tiêu (test_y). Nếu biến mục tiêu có giá trị trong khoảng nhỏ (ví dụ từ 0 đến 10), thì 1.20 có thể là một lỗi tương đối lớn. Tuy nhiên, nếu biến mục tiêu có giá trị trong khoảng lớn (ví dụ từ 0 đến 1000), thì 1.20 là một lỗi rất nhỏ và cho thấy mô hình khá chính xác.

- Residual Sum of Squares (MSE): 2.51

+ Ý nghĩa: MSE đo lường bình phương trung bình của các lỗi. Bằng cách bình phương các lỗi, MSE đặt trọng số lớn hơn vào các lỗi lớn, làm cho nó nhạy cảm hơn với các ngoại lệ so với MAE.

+ Phân tích: MSE là 2.51. Tương tự như MAE, giá trị này cần được đánh giá trong bối cảnh thang đo của dữ liệu. Một MSE thấp cho thấy các điểm dữ liệu phù hợp chặt chẽ với đường hồi quy của mô hình. Trong trường hợp này, 2.51 cho thấy rằng bình phương trung bình của sự khác biệt giữa các giá trị dự đoán và thực tế là 2.51.

- R2-score (Hệ số xác định): 0.96

+ Ý nghĩa: R2-score là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính. Nó biểu thị tỷ lệ phương sai trong biến phụ thuộc (test_y) có thể được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình. R2-score nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

- R2 = 0: Mô hình không giải thích được bất kỳ phương sai nào của biến phụ thuộc.
- R2 = 1: Mô hình giải thích được 100% phương sai của biến phụ thuộc (mô hình hoàn hảo).

+ Phân tích: Một R2-score là 0.96 là một kết quả rất tốt. Điều này có nghĩa là mô hình Multiple Linear Regression giải thích được 96% sự biến thiên của biến phụ thuộc (test_y). Nói cách khác, 96% sự thay đổi trong biến mục tiêu có thể được dự đoán từ các biến độc lập trong mô hình. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy mô hình có khả năng giải thích và dự đoán tốt.

Tổng kết đánh giá mức độ phù hợp của mô hình:

Dựa trên các chỉ số trên, mô hình Multiple Linear Regression có vẻ rất phù hợp và mạnh mẽ:

R2-score cao (0.96) cho thấy mô hình có khả năng giải thích phần lớn sự biến động của biến phụ thuộc.

MAE (1.20) và MSE (2.51), nếu so với thang đo của biến mục tiêu, có khả năng là các lỗi dự đoán chấp nhận được, đặc biệt khi kết hợp với R2-score cao.

Phân tích giá hiệu quả của mô hình Decision Tree Regression:

```
Mean absolute error: 0.56  
Residual sum of squares (MSE): 1.12  
R2-score: 0.98
```

- Mean Absolute Error (MAE): 0.56

+ Ý nghĩa: MAE là giá trị trung bình của độ lớn các lỗi giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Nó cho biết trung bình mô hình dự đoán sai lệch bao nhiêu so với giá trị thực tế.

+ Phân tích: MAE là 0.56. So với MAE của mô hình Multiple Linear Regression trước đó (1.20), MAE của Decision Tree Regression thấp hơn đáng kể. Điều này ngụ ý rằng, trung bình, các dự đoán của mô hình Decision Tree Regression gần với giá trị thực tế hơn so với mô hình Hồi quy Tuyến tính Đa biến. Một giá trị 0.56 cho thấy các lỗi dự đoán tương đối nhỏ, nhưng mức độ "tốt" thực sự của nó còn phụ thuộc vào thang đo của biến mục tiêu ($test_y$).

- Residual Sum of Squares (MSE): 1.12

+ Ý nghĩa: MSE là trung bình của bình phương các lỗi. Nó khuếch đại các lỗi lớn hơn và giúp nhận diện các điểm dữ liệu mà mô hình dự đoán kém chính xác.

+ Phân tích: MSE là 1.12. So với MSE của mô hình Multiple Linear Regression (2.51), MSE của Decision Tree Regression cũng thấp hơn đáng kể. Giá trị MSE thấp hơn này củng cố nhận định rằng mô hình Decision Tree Regression có các lỗi dự đoán nhỏ hơn và ít lỗi lớn hơn so với mô hình hồi quy tuyến tính.

- R2-score (Hệ số xác định): 0.98

+ Ý nghĩa: R2-score (hay hệ số xác định) cho biết tỷ lệ phương sai trong biến phụ thuộc ($test_y$) có thể được giải thích bởi mô hình. Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị càng gần 1 càng tốt.

+ Phân tích: Một R2-score là 0.98 là một kết quả xuất sắc. Điều này có nghĩa là mô hình Decision Tree Regression giải thích được 98% sự biến thiên của biến phụ thuộc ($test_y$). So với R2-score của mô hình Multiple Linear Regression (0.96), mô hình Decision Tree Regression thậm chí còn tốt hơn một chút trong việc giải thích dữ liệu. Đây là một dấu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy mô hình có khả năng phù hợp với dữ liệu và dự đoán rất tốt.

Tổng kết đánh giá hiệu quả của mô hình Decision Tree Regression:

Mô hình Decision Tree Regression cho thấy hiệu suất rất cao và vượt trội trong việc dự đoán:

R2-score cực kỳ cao (0.98) chỉ ra rằng mô hình giải thích được gần như toàn bộ sự biến động của biến phụ thuộc.

MAE (0.56) và MSE (1.12) rất thấp so với các giá trị của mô hình hồi quy tuyến tính trước đó, cho thấy các dự đoán của mô hình rất gần với giá trị thực tế và có ít lỗi lớn.

Phân tích độ chính xác của mô hình Random Forest Regression:

```
Mean absolute error: 0.47
Residual sum of squares (MSE): 0.63
R2-score: 0.99
```

- Mean Absolute Error (MAE): 0.47

+ Ý nghĩa: MAE là giá trị trung bình của độ lớn các lỗi giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Nó cho biết trung bình mô hình dự đoán sai lệch bao nhiêu so với giá trị thực tế.

+ Phân tích: MAE là 0.47. Đây là giá trị MAE thấp nhất trong số ba mô hình bạn đã đánh giá (so với 1.20 của Hồi quy tuyến tính và 0.56 của Cây quyết định). Điều này cho thấy mô hình Random Forest Regression tạo ra các dự đoán gần với giá trị thực tế nhất, với sai số trung bình chỉ là 0.47 đơn vị. Đây là một kết quả rất tốt, cho thấy mô hình có độ chính xác cao.

- Residual Sum of Squares (MSE): 0.63

+ Ý nghĩa: MSE là trung bình của bình phương các lỗi. Nó khuếch đại các lỗi lớn hơn và giúp nhận diện các điểm dữ liệu mà mô hình dự đoán kém chính xác.

+ Phân tích: MSE là 0.63. Đây cũng là giá trị MSE thấp nhất so với hai mô hình trước (2.51 của Hồi quy tuyến tính và 1.12 của Cây quyết định). MSE thấp cho thấy rằng không chỉ các lỗi trung bình là nhỏ mà mô hình còn tránh được các lỗi lớn một cách hiệu quả hơn. Đây là một dấu hiệu tích cực về hiệu suất của mô hình.

- R2-score (Hệ số xác định): 0.99

+ Ý nghĩa: R2-score (hay hệ số xác định) cho biết tỷ lệ phương sai trong biến phụ thuộc (test_y) có thể được giải thích bởi mô hình. Giá trị này nằm trong khoảng từ 0 đến 1, với giá trị càng gần 1 càng tốt.

+ Phân tích: Một R2-score là 0.99 là một kết quả cực kỳ xuất sắc và gần như hoàn hảo. Điều này có nghĩa là mô hình Random Forest Regression giải thích được 99% sự biến thiên của biến phụ thuộc (test_y). Đây là giá trị R2-score cao nhất trong số ba mô hình bạn đã thử nghiệm, cho thấy Random Forest là mô hình có khả năng giải thích dữ liệu tốt nhất trong trường hợp này.

Tổng kết đánh giá độ chính xác của mô hình Random Forest Regression:

Mô hình Random Forest Regression thể hiện độ chính xác và hiệu quả vượt trội trên tập dữ liệu này:

+ R2-score cực cao (0.99) chứng tỏ mô hình có khả năng giải thích gần như toàn bộ sự biến động của biến phụ thuộc, cho thấy nó nắm bắt được các mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu rất tốt.

+ MAE (0.47) và MSE (0.63) cực thấp xác nhận rằng các dự đoán của mô hình rất sát với giá trị thực tế và có sai số rất nhỏ.

So sánh và Kết luận chung:

Dựa trên các chỉ số hiệu suất, Random Forest Regression là mô hình vượt trội nhất trong ba mô hình được thử nghiệm cho bài toán này. Nó đạt được điểm R2-score cao nhất (0.99), đồng thời có MAE và MSE thấp nhất, cho thấy các dự đoán của nó là chính xác nhất và có ít lỗi lớn nhất.

Thứ tự hiệu quả từ thấp đến cao là: Multiple Linear Regression < Decision Tree Regression < Random Forest Regression.

3. Hàm ý và Khuyến nghị:

Khả năng tổng quát hóa: Việc đạt được R2-score rất cao (0.99) với Random Forest Regression là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cần thận trọng kiểm tra khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu mới hoàn toàn (chưa từng được thấy) để đảm bảo không xảy ra hiện tượng quá khớp (overfitting), đặc biệt khi các mô hình ensemble như Random Forest có khả năng học rất phức tạp.

Kiểm định chéo (Cross-validation): Để có đánh giá tin cậy hơn về hiệu suất của mô hình Random Forest, nên sử dụng các kỹ thuật kiểm định chéo (ví dụ: K-fold cross-validation) thay vì chỉ đánh giá trên một tập test_y duy nhất. Điều này sẽ giúp ước tính ổn định hơn về hiệu suất tổng thể của mô hình.

Lựa chọn mô hình: Nếu mục tiêu chính là đạt được độ chính xác dự đoán cao nhất và bạn không quá quan trọng về khả năng diễn giải mô hình (interpretability), thì Random Forest Regression là lựa chọn tốt nhất dựa trên kết quả hiện tại.

Phân tích sâu hơn: Nếu có thể, hãy xem xét các biểu đồ phần dư (residual plots) của các mô hình để phát hiện bất kỳ sai lệch hệ thống nào trong dự đoán hoặc các giả định không được đáp ứng.

Phân tích kết quả Siêu Tham số cho GradientBoostingRegressor:

```
Lưới siêu tham số sẽ được tìm kiếm cho GradientBoostingRegressor:
```

```
n_estimators: [100, 200]
learning_rate: [0.05, 0.1]
max_depth: [3, 5]
min_samples_split: [2, 5]
subsample: [0.8, 1.0]
```

```
Tổng số tổ hợp siêu tham số mới: 32
```

```
Tổng số lần huấn luyện mô hình với cv=3: 96
```

Để tối ưu hóa hiệu suất của mô hình GradientBoostingRegressor, một quy trình tìm kiếm lưới (Grid Search) đã được thiết lập.

Mô hình mục tiêu:

GradientBoostingRegressor đã được chọn, với random_state=42 được thiết lập để đảm bảo tính lặp lại của kết quả. Gradient Boosting là một thuật toán ensemble mạnh mẽ, thường mang lại hiệu suất cao trong các bài toán hồi quy.

Lưới siêu tham số (param_grid_gbr) định nghĩa cho quá trình tìm kiếm:

n_estimators: [100, 200]

Xác định số lượng cây yếu (weak learners) trong tập hợp. Việc kiểm tra hai giá trị này giúp đánh giá ảnh hưởng của số lượng cây đến hiệu suất và thời gian huấn luyện.

learning_rate: [0.05, 0.1]

Kiểm soát tốc độ học hay trọng số đóng góp của mỗi cây vào tổng thể. Các giá trị nhỏ hơn thường yêu cầu nhiều cây hơn nhưng có thể dẫn đến mô hình vững chắc hơn.

max_depth: [3, 5]

Giới hạn độ sâu tối đa của mỗi cây thành phần. Độ sâu nhỏ giúp kiểm soát độ phức tạp và ngăn chặn quá khớp của từng cây.

min_samples_split: [2, 5]

Xác định số lượng mẫu tối thiểu cần thiết để một nút trong cây có thể phân tách. Giá trị lớn hơn giúp làm mịn mô hình và giảm quá khớp.

subsample: [0.8, 1.0]

Xác định tỷ lệ mẫu được lấy ngẫu nhiên (không lặp lại) để huấn luyện mỗi cây con. Việc sử dụng subsample nhỏ hơn 1.0 (ví dụ 0.8) được gọi là Stochastic Gradient Boosting, giúp giảm phương sai và nguy cơ quá khớp.

Tính toán Số lượng Tổ hợp và Lần Huấn luyện:

Tổng số tổ hợp siêu tham số mới: 32

Tính toán dựa trên số lượng giá trị được định nghĩa cho mỗi siêu tham số ($2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 32$). Điều này có nghĩa là 32 cấu hình tham số khác nhau sẽ được thử nghiệm.

Tổng số lần huấn luyện mô hình với cv=3: 96

Với mỗi tổ hợp tham số, mô hình sẽ được huấn luyện 3 lần do sử dụng kiểm định chéo với 3 fold ($32 \text{ tổ hợp} * 3 \text{ fold} = 96 \text{ lần huấn luyện}$). Điều này đảm bảo đánh giá hiệu suất của mỗi tổ hợp tham số một cách đáng tin cậy hơn, giảm thiểu sự phụ thuộc vào việc chia tập dữ liệu cụ thể.

Kết luận về Quy trình Tối ưu hóa:

Việc thiết lập lưới siêu tham số này là một phương pháp tiếp cận có hệ thống để tìm kiếm các tham số tối ưu cho mô hình GradientBoostingRegressor. Các phạm vi giá trị được chọn là hợp lý và thường được sử dụng trong thực tế. Số lượng tổ hợp và số lần huấn luyện là khả thi về mặt tính toán, đồng thời việc sử dụng kiểm định chéo giúp đảm bảo tính vững chắc của kết quả tối ưu. Bước tiếp theo sẽ là thực hiện quá trình tìm kiếm lưới để xác định bộ siêu tham số tốt nhất.

Phân tích kết quả Đánh giá Mô hình GradientBoostingRegressor:

```
Bắt đầu tìm kiếm siêu tham số tốt nhất cho GradientBoostingRegressor...
Fitting 5 folds for each of 32 candidates, totalling 160 fits
Tìm kiếm hoàn tất.

Siêu tham số tốt nhất tìm được cho GradientBoostingRegressor:
{'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.8}
Điểm số tốt nhất (CV) (sử dụng 'neg_mean_squared_error'): -0.5391
RMSE tốt nhất (CV): 0.7342

Đánh giá mô hình GradientBoostingRegressor đã tối ưu trên tập kiểm tra:
MAE (tập test): 0.5126
MSE (tập test): 0.6604
RMSE (tập test): 0.8127
R2 Score (tập test): 0.9908
```

Quá trình tối ưu hóa siêu tham số cho mô hình GradientBoostingRegressor đã được thực hiện bằng cách sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lưới (Grid Search) kết hợp với kiểm định chéo (Cross-Validation). Mục tiêu là xác định bộ siêu tham số tối ưu giúp mô hình đạt hiệu suất cao nhất.

+ Cấu hình Tìm kiếm Siêu Tham số:

Mô hình: GradientBoostingRegressor

Các Siêu Tham số được Tìm kiếm và Phạm vi Giá trị:

n_estimators: [100, 200] (Số lượng cây quyết định)

learning_rate: [0.05, 0.1] (Tốc độ học)

max_depth: [3, 5] (Độ sâu tối đa của mỗi cây)

min_samples_split: [2, 5] (Số lượng mẫu tối thiểu để phân tách nút)

subsample: [0.8, 1.0] (Tỷ lệ mẫu con để huấn luyện mỗi cây)

Số lượng Tổ hợp Siêu Tham số: 32 tổ hợp

Kiểm định Chéo (Cross-Validation): 5 folds (cv=5)

Tổng số lần huấn luyện mô hình: 32 tổ hợp * 5 folds = 160 lần.

+ Kết quả Tìm kiếm Siêu Tham số Tốt nhất (Trên Tập Huấn luyện với CV):

Quá trình tìm kiếm đã hoàn tất và xác định được bộ siêu tham số tối ưu dựa trên điểm số kiểm định chéo:

Siêu Tham số Tốt nhất:

learning_rate: 0.1

max_depth: 5

min_samples_split: 2

n_estimators: 200

subsample: 0.8

Điểm số Tốt nhất (CV) (sử dụng 'neg_mean_squared_error'): -0.5391

Điểm số này là giá trị âm của MSE (Mean Squared Error) trung bình trên các fold kiểm định chéo. Mục tiêu là tối đa hóa điểm số này (tức là giảm thiểu MSE).

RMSE Tốt nhất (CV): 0.7342

Giá trị Căn bậc hai Sai số Bình phương Trung bình (RMSE) tương ứng trên các fold kiểm định chéo là 0.7342. RMSE là một chỉ số hữu ích để đánh giá lỗi dự đoán trong cùng đơn vị với biến mục tiêu.

+ Đánh giá Mô hình Đã Tối ưu trên Tập Kiểm tra Độc lập:

Sau khi xác định được bộ siêu tham số tốt nhất, mô hình GradientBoostingRegressor đã được huấn luyện lại với các tham số này và đánh giá trên tập kiểm tra độc lập (test set) để đo lường khả năng tổng quát hóa của nó.

MAE (tập test): 0.5126

Sai số tuyệt đối trung bình trên tập kiểm tra là 0.5126. Giá trị này cho thấy mức độ sai lệch trung bình của các dự đoán so với giá trị thực tế.

MSE (tập test): 0.6604

Sai số bình phương trung bình trên tập kiểm tra là 0.6604.

RMSE (tập test): 0.8127

Căn bậc hai sai số bình phương trung bình trên tập kiểm tra là 0.8127.

R2 Score (tập test): 0.9908

Hệ số xác định R^2 trên tập kiểm tra là 0.9908. Điều này có nghĩa là mô hình GradientBoostingRegressor đã tối ưu có khả năng giải thích 99.08% sự biến thiên của biến phụ thuộc trên dữ liệu chưa từng thấy.

+ Nhận xét và Kết luận:

Quá trình tối ưu hóa đã thành công trong việc tìm ra bộ siêu tham số tối ưu cho GradientBoostingRegressor. Các kết quả đánh giá trên tập kiểm tra độc lập cho thấy hiệu suất của mô hình đã tối ưu là cực kỳ cao và ấn tượng:

R^2 Score (0.9908): Giá trị này cho thấy mô hình có khả năng phù hợp gần như hoàn hảo với dữ liệu và giải thích phần lớn sự biến động của biến mục tiêu. Đây là một chỉ số rất mạnh về hiệu suất dự đoán.

MAE (0.5126), MSE (0.6604), RMSE (0.8127): Các chỉ số lỗi này đều rất thấp, xác nhận rằng các dự đoán của mô hình rất gần với các giá trị thực tế, với sai số trung bình nhỏ và ít lỗi lớn.

So sánh với các mô hình đã đánh giá trước đó (Multiple Linear Regression, Decision Tree Regression, Random Forest Regression), GradientBoostingRegressor đã tối ưu đạt được hiệu suất tương đương hoặc thậm chí vượt trội so với Random Forest Regression ($R^2 = 0.99$ so với 0.9908).

Tuy nhiên, với một R^2 -score cao đến mức này, việc thận trọng kiểm tra khả năng quá khớp (overfitting) là cần thiết. Mặc dù kiểm định chéo đã được sử dụng trong quá trình tối ưu hóa, việc thử nghiệm mô hình trên một tập dữ liệu hoàn toàn mới trong môi trường thực tế (nếu có) sẽ cung cấp xác nhận cuối cùng về khả năng tổng quát hóa của nó.

VI. Kết luận

Dự án đã triển khai và so sánh nhiều mô hình hồi quy trong bài toán dự đoán nhiệt độ (tempC) từ dữ liệu thời tiết tại thành phố Kanpur, Ấn Độ.

Tóm tắt kết quả chính

Dữ liệu: Gồm nhiều yếu tố khí tượng như nhiệt độ tối đa, tối thiểu, độ ẩm, lượng mưa, áp suất, tốc độ gió,... Biến mục tiêu là nhiệt độ trung bình (tempC). Dữ liệu được tiền xử lý (xử lý giá trị thiếu, chuẩn hóa, chia train/test).

Hiệu suất mô hình:

Multiple Linear Regression: $R^2 = 0.96$, MAE = 1.20, MSE = 2.51. Giải thích khá tốt nhưng hạn chế trong nắm bắt quan hệ phi tuyến.

Decision Tree Regression: $R^2 = 0.98$, MAE = 0.56, MSE = 1.12. Cải thiện rõ rệt so với tuyến tính.

Random Forest Regression: $R^2 = 0.99$, MAE = 0.47, MSE = 0.63. Hiệu suất rất cao, khái quát tốt.

Gradient Boosting Regressor (tối ưu hóa GridSearchCV): $R^2 = 0.9908$, MAE = 0.5126, MSE = 0.6604, RMSE = 0.8127. Thể hiện độ chính xác xuất sắc, siêu tham số tối ưu gồm $n_estimators=200$, $learning_rate=0.1$, $max_depth=5$, $subsample=0.8$.

Kết luận chung

Các mô hình ensemble (Random Forest, Gradient Boosting) thể hiện vượt trội, giải thích được gần 99% biến thiên của nhiệt độ.

So với mô hình tuyến tính đơn giản, các mô hình này phù hợp hơn cho dữ liệu khí tượng vốn có tính phi tuyến và phức tạp.

Hạn chế

Nguy cơ quá khớp (Overfitting): Dù R^2 rất cao, cần kiểm chứng thêm trên dữ liệu hoàn toàn mới.

Chất lượng dữ liệu: Chưa khai thác triệt để vấn đề ngoại lai, dữ liệu thiếu.

Chi phí tính toán: Các mô hình ensemble cần nhiều tài nguyên khi huấn luyện và tối ưu tham số.

Hướng phát triển

Tiền xử lý nâng cao: Cải thiện xử lý giá trị thiếu, phát hiện & xử lý ngoại lai.

Feature Engineering: Tạo đặc trưng mới như độ chênh lệch ngày/đêm, chỉ số nhiệt – độ ẩm,...

Mở rộng mô hình: Thử nghiệm XGBoost, LightGBM, hoặc Neural Networks cho dữ liệu lớn.

Tối ưu siêu tham số: Sử dụng RandomizedSearchCV hoặc Bayesian Optimization thay cho Grid Search.

Phân tích đặc trưng (Feature Importance & SHAP): Giúp giải thích mô hình và hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến nhiệt độ.

VII. Tài liệu Tham khảo

Breiman, L. (2001). *Random forests*. Machine Learning, 45(1), 5–32.

Friedman, J. H. (2001). *Greedy function approximation: A gradient boosting machine*. The Annals of Statistics, 29(5), 1189–1232.

Géron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

McKinney, W. (2017). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and IPython* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Joly, A., Passos, D., Cournapeau, A., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). *Scikit-learn: Machine learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2018). *Introduction to data mining* (2nd ed.). Pearson.

Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., & Pal, C. J. (2017). *Data mining: Practical machine learning tools and techniques* (4th ed.). Morgan Kaufmann.

World Weather Online. (n.d.). *Historical weather data for Kanpur, India*. Retrieved from

Phạm Tiến Lâm. (n.d.). *Giáo trình môn học Máy học*. Trường Đại học Phenikaa.

Bùi Anh Tuấn. (n.d.). *Giáo trình môn học Khai phá dữ liệu*. Trường Đại học Phenikaa.

VIII. Lời cảm ơn

Để hoàn thành báo cáo này, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những cá nhân và tổ chức đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến *ThS. Bùi Anh Tuấn* giảng viên môn *Khai phá dữ liệu*, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên sâu và cung cấp những định hướng, góp ý quý báu. Những bài giảng và sự hướng dẫn của các thầy là nền tảng vững chắc giúp chúng em triển khai và hoàn thành đề tài này.

Chúng em cũng xin cảm ơn Trường Đại học Phenikaa đã cung cấp môi trường học tập hiện đại và các tài nguyên cần thiết để chúng em có thể thực hiện nghiên cứu một cách hiệu quả.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,